

Curso	Programación Web											
Carrera	Ingeniería Informática y Sistemas											
Número de créditos	Teóricos	2	Prácticos	2	Semestre	Prim er X	Segundo	año	2025			
Prerrequisito	Ingeniería de Software I y Bases de Datos I				Eje		Ciencias básicas					
Sección	01				Horario asignatura			Martes y jueves 10:20 – 11:40				
Modalidad	Presencial	X	Virtual sincrónico		Virtual asincrónica		Híbrida					
Jornada	Matutina	X	Vespertina		Mixta		Plan	Entre semana	X	Fin de semana		
Horas del curso 1 crédito = 30 horas	Horas sincrónicas (directas en clase) 45					Horas autónomas (trabajo fuera de la asignatura)				75		

Nombre del docente	Ricardo Trujillo Mazariegos	Correo electrónico del docente	artrujillo@correo.url.edu.gt

A. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Este curso se centra en el diseño, la implementación y la optimización de aplicaciones web, que son programas que se ejecutan en un navegador web y que permiten interactuar con usuarios y servidores a través de Internet. La asignatura se encuentra ubicada dentro del currículo en el tercer año de estudios y tiene como objetivo proporcionar al estudiante el conocimiento y las habilidades necesarias para diseñar, construir y desplegar aplicaciones web eficientes y seguras.

Durante el curso, el estudiante aprenderá los principios y las técnicas de la construcción de sitios web tales como HTML, CSS, JavaScript, el modelo de objetos del documento (DOM), el modelo de eventos, el modelo de cajas, el modelo de componentes, etc. A su vez, se explorarán las herramientas más relevantes de Frontend y Backend para distinguir las responsabilidades de cada área en la creación de productos web.

Al completar el curso, el alumno habrá desarrollado las habilidades necesarias para diseñar, implementar y probar aplicaciones web para diferentes plataformas y dispositivos, utilizando técnicas de análisis y síntesis de lenguajes formales y autómatas. Se llevarán a cabo una serie de actividades y proyectos diseñados para proporcionar al alumno una preparación integral y

habilidades prácticas relevantes para abordar situaciones de desarrollo de aplicaciones web en entornos de la industria de software.

B. FIN/ES DE APRENDIZAJE/OBJETIVOS

Objetivo General

El estudiante crea productos digitales que utilizan las distintas tecnologías de desarrollo web que existen en el Backend y Frontend. Además, considera el tipo de infraestructura que mejor se adecua a los requerimientos de los productos web con el objetivo de crear productos digitales escalables, eficientes y efectivos.

Objetivos Específicos

- El estudiante utiliza las herramientas más relevantes de Frontend y Backend para distinguir las responsabilidades de cada área en la creación de productos web.
- El estudiante desarrolla aplicaciones Frontend con las tecnologías más relevantes de esta rama del desarrollo para trabajar la lógica de la aplicación del lado del cliente.
- El estudiante crea páginas web responsivas e interactivas que consumen y muestran información de sistemas externos utilizando maquetación con HTML, diseño de estilos con CSS y una experiencia funcional con Javascript.
- El estudiante desarrolla sistemas Backend que utilizan las tecnologías más relevantes de esta rama del desarrollo para trabajar la lógica de la aplicación del lado del servidor.
- El estudiante construye APIs que manipulan los diferentes recursos de un sistema a través de rutas, servidores y protocolos especializados que pueden ser consumidos por una amplia variedad de tecnologías.
- El estudiante decide e implementa el mejor tipo de infraestructura con base a las características de las aplicaciones web que elabora.

C. OPCIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Aprendizaje basado en proyectos (BPL)	X	Aprendizaje basado en problemas (Método Pólya)	X
Método de casos		Aprendizaje basado en servicio	
Aprendizaje invertido		Aprendizaje basado en retos	X
Aprendizaje colaborativo	X	Design thinking	
Aprendizaje cooperativo	X	Aprendizaje basado en equipos	
Gamificación	X	Investigación	x

D. PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

No. de Semana	No. de Sesión	Saberes (contenidos: temas y subtemas)	Actividades del estudiante	Evidencias de aprendizaje (Evaluación)	Recursos didácticos	Sincrónica (horas)	Autónoma (horas)
1	1	Introducción al desarrollo web Tecnologías de la web. Perfiles profesionales.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Preparación de entorno de desarrollo: Instalación basada en sistemas Linux. Navegador y herramientas del desarrollador. Editor de texto y extensiones. Instalación de tecnologías del curso.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
2	1	Funcionamiento de la web moderna. Introducción al desarrollo Frontend: Proceso de renderizado del navegador.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
	2	Conceptos esenciales de HTML	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
3	1	Conceptos esenciales de CSS.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Conceptos esenciales de Javascript.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase,	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3

			Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	actividades interactivas o proyecto			
4	1	Introducción al desarrollo Backend: Instalación y configuración de servidor HTTP.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Peticiones y respuestas HTTP.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
5	1	Desarrollo Backend Desarrollo de APIs REST: Métodos HTTP de acceso.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Creación de endpoints.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
6	1	Formatos y estados HTTP de respuesta.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Validación de datos.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2

			ejercicios a realizar en el portal académico.				
7	1	Conexiones a bases de datos.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico		
	2	PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL (27-02-2025)					
8	1	Autenticación y autorización Sistemas de autenticación.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Verificación de usuarios.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
9	1	Gestión de Tokens.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Protección de rutas.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2

10	1	Gestión de errores.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Documentación.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
11	1	Desarrollo Frontend Conceptos avanzados de CSS Reiniciar o normalizar CSS.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Arquitecturas de CSS.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
12	1	Conceptos de CSS Flexbox	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2

	2	Práctica con Flex Box	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
13	1	Conceptos de CSS Grid.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL (10-04-2025)					1.33
	VACACIONES SEMANA SANTA (11 AL 20 abril)						
14	1	Preprocesadores de CSS.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2						2
15	1	Conceptos avanzados de Javascript: Gestión de dependencias.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	FERIADO DIA DEL TRABAJADOR 1 DE MAYO					
16	1	Asincronismo. Event Loop.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase,	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2

			Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	actividades interactivas o proyecto			
	2	Fetch API. Gestores de paquetes.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
17	1	ES12 y Javascript modular	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
	2	Introducción a Cloud Computing. Cloud computing y DevOps	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
18	1	Plataformas en la nube.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Patrones arquitectónicos.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la documentación sobre el tema a tratar. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Web Docs. Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2



			autónomo o ejercicios a realizar en el portal académico.				
19	1	EVALUACIÓN FINAL (27/05/2025)				1.33	

*Se calcula que por cada crédito son 30 horas por semestre, por lo que un curso de 4 créditos debe tener una inversión en tiempo de 120 horas al semestre.

E. NECESIDADES ESPECIALES PARA EL CURSO

Laboratorio de cómputo	X	Área de prácticas agrícolas	
Laboratorio especial (abajo indique cuál)		Cámara de Gesell	
Planta de alimentos		Salón de audiencias	
Otro [especifique]:			

F. EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUMATIVA

Evidencias de aprendizaje	Instrumento de evaluación	Puntaje
2 evaluaciones parciales	Evaluaciones sumativas	20
Hojas de trabajo		10
Proyectos		30
Tareas		10
Examen final		30
	TOTAL	100

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN FORMATIVA

Marque con una X las actividades formativas, que utilizará en esta asignatura:

El papel del minuto (<i>One minute paper</i>)		Ejemplos y contra ejemplos	X
Diálogo socrático	X	Foros	
Mural colaborativo		Mi error favorito	
Trabajo en grupo para resolver dudas	X	Pruebas objetivas cortas	X
FODA del aprendizaje		Síntesis de la clase	
Ticket de salida		Resolver dudas	X
Preguntas orales	X	Actividades de reflexión	
Otra (especifique):			

G. REFERENCIAS

Jennifer Niederst Robbins. Learning web design (4ta. edición). ISBN: 1449319270.

Editorial Vértice. Técnicas avanzadas de diseño web (1ra. edición). ISBN: 9788499311241.

Jason Beard. The Principles of Beautiful Web Design (3ra edición). ISBN: 098057689X.

H. OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- El curso se aprueba con una nota mínima de 65 puntos.
- Para tener derecho a evaluación final, se requiere contar un 75% de asistencia a las actividades académicas.
- La evaluación final deberá abarcar todo el contenido visto a lo largo del semestre.
- Tanto en las evaluaciones parciales como en la final, se podrá incluir contenido relacionado con los prerrequisitos del curso.
- Los parciales serán acumulativos, lo que significa que cada uno podrá incluir temas de los parciales anteriores.
- Cualquier intento de plagio, será notificado a la Facultad de Ingeniería y enviado a la DICAS.
- Toda acción de plagio o fraude será penalizada de acuerdo con el **Reglamento de Convivencia del Estudiante Landivariano**, según Artículo 12. Faltas académicas, literales i) *Todas las modalidades de plagio o fraude y en general, cualquier conducta contraria a la verdad y a la honradez encaminada a engañar al docente con intención de obtener un provecho académico personal o ajeno. j) Defraudar el sistema de comprobación del rendimiento académico, ya sea individual o en colaboración con otros para su ejecución. k) Brindar o recibir información por cualquier medio, durante una evaluación; intercambiar exámenes o sustracción de estos. l) Suplantar a una persona en cualquier evaluación o actividad académica.*
- Fechas importantes:
 - Fecha de inicio del curso: 13 de enero del 2025
 - Fechas para tener el 60% de la zona completa en el portal del curso:
 - 30% de zona, 10 de marzo
 - 50% de zona, 21 de abril
 - 60% antes de retiro académico
 - Fecha de evaluación final: **27 de mayo**
 - Fecha de evaluación de reposición: **3 de junio**

(Reglamento de Evaluación Académica para programas de pregrado URL, s.f.)